Cours du 17 Octobre 2025

5 MINUTES DE BONHEUR

Trouvez l'adresse réseau de cette machine : 172.17.17.85/12 ?

172.17.17.85 =1010 1100 . 0001 0001 . 0001 0001 . 0101 0101

255.240.0.0 = 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

Pour trouver l'adresse Réseau je mets tous les bits de la partie Host à 0

1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 = 172.16.0.0

PROTOCOLE NAT

Etape 01

Il faut préciser sur le Routeur R1 si la carte reseau est sur un reseau « Privée »

Ou « Publique »

Ici mon routeur à 3 interfaces fa0/0 , Fa0/1, Se0/0/0

```
En
Conf t
Interface fa0/0
Ip nat inside

Exit

Interface fa0/1
Ip nat inside

Exit

Interface se0/0/0
Ip nat outside
```

NAT STATIQUE

Associer une adresse Privée à 1 adresse Publique.

1 seul machine peut utiliser cette adresse

Ici on veut associer au serveur 192.168.1.150 l'adresse publique 201.49.10.17

```
Enable
Conf t
Ip nat inside source static 192.168.1.150  201.49.10.17
```

NAT DYNAMIQUE

Plusieurs machines privées vont se partager la ou les mêmes adresses publiques

Attention les machines ne pourront pas sortir en même temps car il faut que les adresses publiques ne soit pas utilisées

```
En
Conf t
!!Etape D.1 => On créer son étendu
Ip nat pool POOL-PURPLE-NAT 201.49.10.18 201.49.10.18 netmask
255.255.255.252
!!Etape D.2 => On exclu la machine en NAT STATIQUE  (le serveur
192.168.1.150)
Access-list 22 deny host 192.168.1.150
Access-list 22 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
!!Etape D.3 => On applique le NAT Dynamique
Ip nat inside source list 22 pool POOL-PURPLE-NAT
```

Le PAT / SURCHAGE NAT

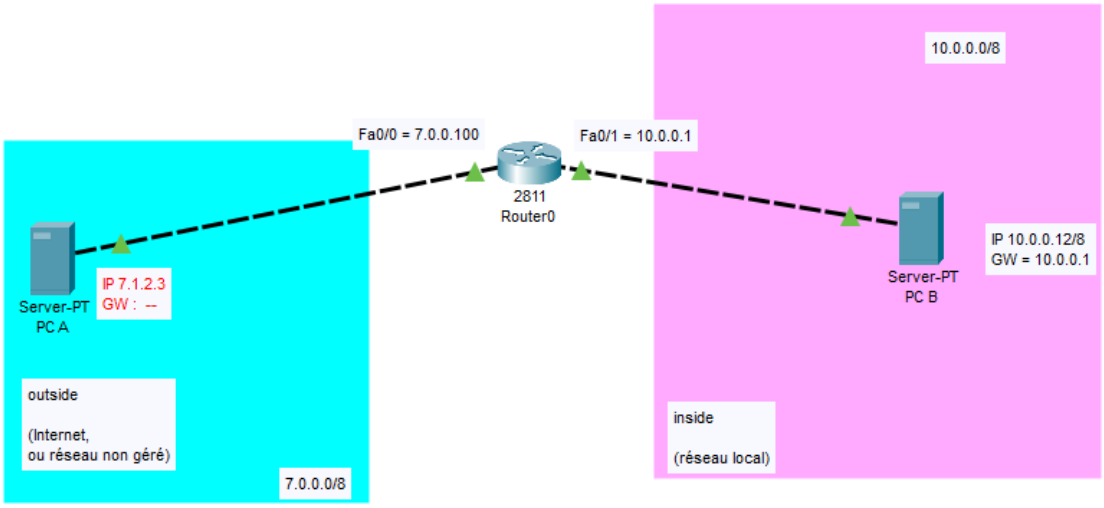
Toutes les machines privées peuvent utiliser en sortie pour internet, l'adresse publique de la carte réseau de mon routeur

Ici on veut que le reseau bleu (192.168.0.0/24) utilise en sortie l'adresse IP

80.79.100.2 (se0/0/0)

```
Enable
Conf t
!!Etape P.1 : On déclare le réseau ou les machines autorisées à faire du
PAT
Access-list 33 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
!!Etape P.2 : On applique
Ip nat inside source list 33 interface se0/0/0 OVERLOAD
```

TP NAT



Sur Routeur 2811

!!Etape 1 : Configurer les interfaces

```
Enable
Conf t
Interface fa0/0
Ip address 7.0.0.100 255.0.0.0
No shut
Ip nat outside

Interface fa0/1
Ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
No shut
Ip nat inside
```

!!Etape 02 : Créer un ACL pour specifier le reseau autorisé à utiliser le PAT

```
En
Conf t
Access-list 44 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

!!Etape 03 : On applique le PAT sur l'interface fa0/0 (branché à Internet)

```
Ip nat inside source list 44 interface fa0/0 overload
```

REDIRECTION DE PORT
Je veut que les requetes http à destination du routeur soit rediriger vers le machine 10.0.0.12

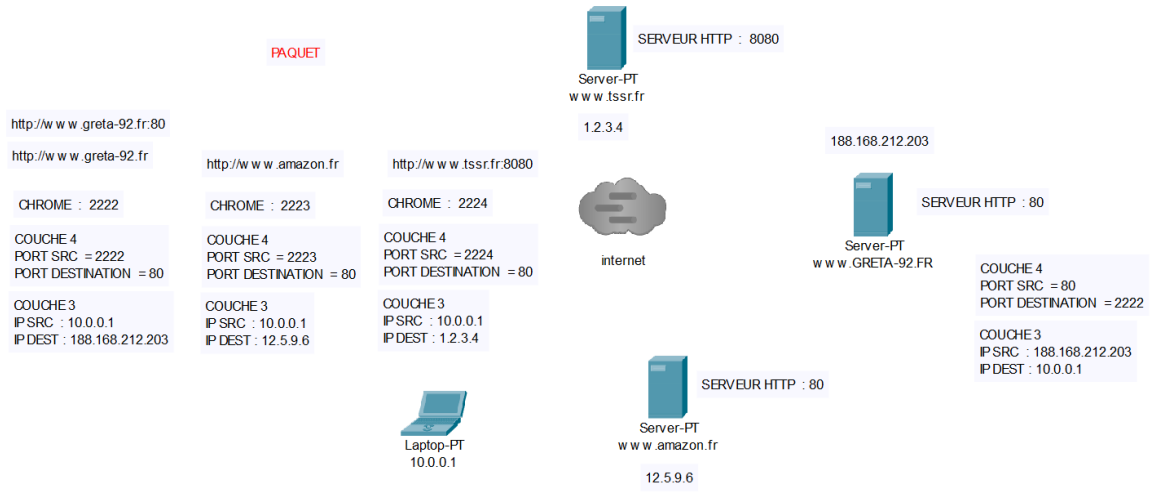
```
Enable
Conf t
Ip nat inside source static tcp 10.0.0.12 80 7.0.0.100 80
```

Chapitre : COUCHE 4 - MODELE OSI - TRANSPORT

TCP = Verification => securise le transfert et ralenti le transfert
UDP = Pas de verification => le transfert est non sécurisé mais rapide

Point commun des 2 protocoles : Numéro de Port (associé un numero à une application ou 1 service reseau)

Numero de port BIEN CONNU (service réseau historique) = 1 et 1023
Numero de port DYNAMIQUE (Application qui ont besoin du reseau : Firefox, chrome, teams …) = 1024 et 65535



NUMERO DE PORT A APPRENDRE PAR CŒUR !!!!

PROTOCOLE	PORT	SERVICE	Commentaire
TCP	80	http	Afficher des pages WEB
TCP / UDP	443	https	Afficher des pages WEB , l'échange est sécurisé (chiffré)
TCP	20 - 21	ftp	File Transfert Protocol Transférer des fichiers
UDP	69	tftp	Trivial File Transfert Protocol Transférer des fichiers
UDP / TCP	53	dns	Associer des noms de domaine avec des adresses IP
UDP	67 - 68	Dhcp	Distribuer de façon automatique des adresses IP
TCP	23	telnet	Accéder à distance à un équipement
TCP	22	SSH	Accéder à distance à un équipement, l'échange est sécurisé (chiffré)
TCP	389	ldap	Annuaire

TCP	88	kerberos	Authentification AD
TCP	110	POP3	Recevoir les mails
TCP	25	SMTP	Envoyer des mails
TCP	143	IMAP	Envoyer / Recevoir des mails

On peut trouver la liste des ports tcp / udp sur Windows 11

C:\Windows\System32\drivers\etc

LE PROTOCOL TCP

TCP = Verification => Garantir le transfert mais cela ralenti l'echange

3 Fonctions TCP

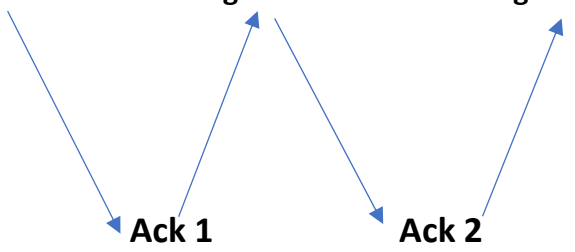
1. **Connexion de bout en bout**
2. **Garantir le transport**
3. **Gestion flux**

1. **Connexion de bout en bout : TCP s'assure que le destinataire est ok pour l'échange**

2. **Garantir le transport : Avant d'envoyer le segment suivant, la source attend l'accusé de réception de segment précédent**

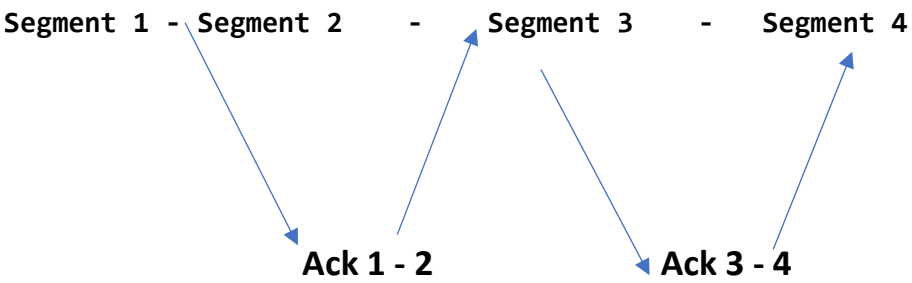
Source

Segment 1 - Segment 2 - Segment 3 - Segment 4



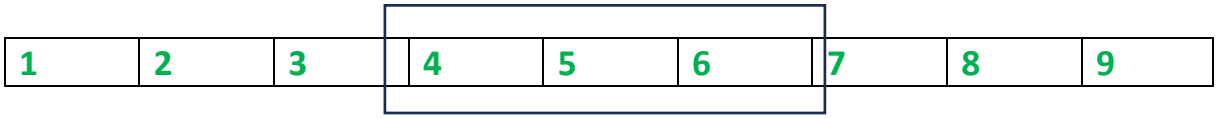
Destinataire

Source



Destinataire

Taille de fenêtre



RTTMoyen =
Timeout = 2 * RTTMoyen

Exemple :
RTTMoyen = 6 Ms
TIMEOUT = 12 Ms

*RTTMoyen = (v * RTTmoyen) + (1 -v) * RTTNouveau*

v = 0 et 1

RTTMoyen de 50 Ms
RTTNouveau 75 Ms

Si V = 1
*RTTMoyen = (1 * 50) + (1 -1) * 75 = 50 MS*

Si V = 0
*RTTMoyen = (0 * 50) + (1 -0) * 75 = 75 MS*

3. Gestion flux

Le destinataire annonce à la source combien il peut recevoir des segment en temps